

UD 15

3º ESO

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA



Población · Muestra · Media · Mediana · Moda · Frecuencias · Diagramas · Percentiles

Medidas centrales

Tablas frecuencias

Diagramas

Dispersión

Florence Nightingale y la estadística médica

Guerra de Crimea, 1854.

Florence Nightingale era enfermera en un hospital militar donde morían muchos soldados. Los médicos creían que morían por sus heridas.

Nightingale recopiló datos y construyó gráficas. Descubrió que el 87% de las muertes eran por infecciones, no por heridas.

Con esa evidencia convenció al gobierno de mejorar la higiene. La mortalidad cayó del 42% al 2%.

Su arma: los datos

Inventó el diagrama polar («Rosa de Nightingale»)

Cada sector = un mes
Tamaño = número de muertes
Color = causa de muerte

Primera persona en usar infografías para convencer a políticos.



La estadística no es solo números: es la herramienta para entender el mundo, tomar decisiones y salvar vidas

Hoy: encuestas · estudios médicos · redes sociales · economía · deportes · todo usa estadística



PRACTICA — Estadística

Halla media, mediana y moda de:
12,15,10,18,15,20,15,13

$\bar{x}=14,75$
Mediana=15
Moda=15

Baloncesto: 68,72,85,72,90,68,77
Media, mediana, rango.

$\bar{x}=76$
Mediana=72
R=90-68=22

Tiempos(min): 5,8,6,7,5,9,6,8,7,5
Media, mediana, moda.
¿% tardó ≤ 7 min?

$\bar{x}=6,6$ · Med=6,5
Moda=5 · 70% ≤ 7 min

20 puntuaciones: $P_{25}=6$, $P_{50}=7,5$
¿Cuántos alumnos hay por debajo de P_{50} ?

P_{50} =mediana: 50%
 $0,5 \times 20 = 10$ alumnos por debajo

12 alumnos, alturas(cm):
155,160,160,162,165,
165,165,168,170,172,175,180
Mediana y rango.

Mediana=165 cm
R=180-155=25 cm

Construye la tabla de frecuencias para:
0,1,1,2,2,2,3,3,4,4,5,6
Calcula $\bar{x}$ y mediana.

$\bar{x}=33/12=2,75$
Mediana=(2+3)/2=2,5

Población, muestra, individuo, variable



POBLACIÓN

Conjunto **COMPLETO** de individuos sobre los que queremos extraer información.

Ej: todos los alumnos de España



MUESTRA

Subconjunto representativo de la población que se estudia realmente.

Ej: 500 alumnos elegidos al azar



INDIVIDUO

Cada elemento de la población o muestra.

Ej: cada alumno de selectividad



VARIABLE

Característica que se mide en cada individuo.

Discreta: valores enteros (hijos, goles).

Continua: cualquier valor (altura, peso)

¿Cuándo usar muestra? Cuando la población es muy grande, inaccesible o la medición destruye el objeto (p.ej. resistencia de piezas)

Media - Mediana - Moda

MEDIA $\bar{x}$

$$\Sigma x_i / n$$

Suma todos los datos y divide por cuántos son.
Sensible a valores extremos.

Ejemplo:

3,5,7,5,8,5,2,9,4

$$\bar{x} = 48/9 \approx 5,33$$

MEDIANA

Valor central

Dato que está justo en el medio al ordenar los datos.
Si n es impar: dato central
Si n es par: media de los dos centrales

Ejemplo:

2,3,4,5,5,5,7,8,9

Mediana = 5

MODA

Más frecuente

Valor que más veces aparece. Puede haber más de una moda (bimodal, multimodal).

Ejemplo:

3,5,7,5,8,5,2,9,4

Moda = 5 (aparece 3 veces)

Organizar datos con f_i , fr_i , F_i , Fr_i

f_i Frec. absoluta: nº veces que aparece x_i
 fr_i Frec. relativa: f_i/n (tanto por uno)
 F_i Frec. acumulada: suma de f_i anteriores
 Fr_i Fr. acum.: F_i/n

 Nº de hermanos de 13 alumnos: 2,3,3,4,4,4,5,5,5,6,6,7

x_i	f_i	fr_i	F_i	$x_i \cdot f_i$
2	1	1/13	1	2
3	2	2/13	3	6
4	3	3/13	6	12
5	4	4/13	10	20
6	2	2/13	12	12
7	1	1/13	13	7

Total: $n=13$

$\sum x_i f_i = 59$

$\bar{x} = 59/13 \approx 4,54$

Mediana=5

MEDIA PONDERADA

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i \cdot f_i}{n}$$

Las frecuencias f_i son los PESOS.

Multiplica cada valor por su frecuencia, suma todo y divide entre el total.

Calificaciones ($n=10$):

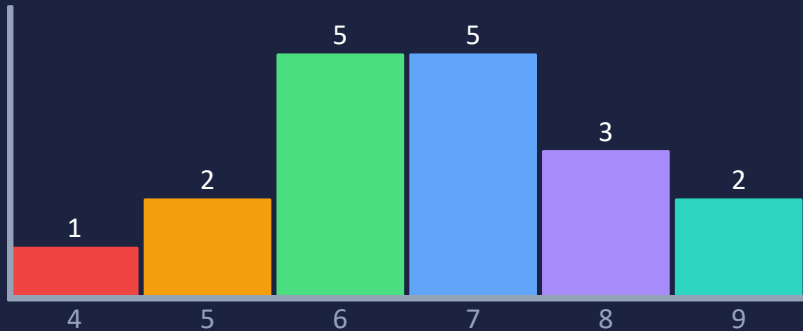
$$4 \cdot 1 + 5 \cdot 2 + 6 \cdot 3 + 7 \cdot 2 + 8 \cdot 1 + 9 \cdot 1 = 63$$

$$\bar{x} = 63/10 = 6,3$$

Barras · Histograma · Sectores · Polígono



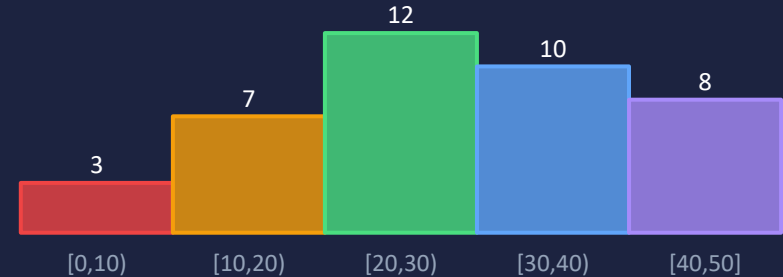
DIAGRAMA DE BARRAS (datos discretos)



Notas de un grupo · Cada barra = una nota · Altura = frecuencia



HISTOGRAMA (datos agrupados en intervalos)



Las barras se TOCAN · Intervalos continuos
· Marca de clase = punto medio del intervalo



SECTORES: cada sector proporcional a la frecuencia.

Ángulo = $(f_i/n) \cdot 360^\circ$

Ej: 40 alumnos, 12 en coche $\rightarrow 12/40 \cdot 360 = 108^\circ$



POLÍGONO DE FRECUENCIAS: une los puntos medios de cada barra del histograma/diagrama de barras.

Muestra tendencias y evolución de los datos.



RETO RÁPIDO — Estadística

A Media de: 3, 5, 7, 5, 8, 5, 2, 9, 4

≈5,33

5

6

4,5

B Mediana de: 2,3,4,5,5,5,7,8,9

5

4

6

5,5

C Notas: 6,6,6,7,7,8,8,8,8,9
¿Cuál es la moda?

8

6

7

No hay moda

D f_i es la frecuencia...

absoluta (n^o
veces)

relativa ($\div n$)

acumulada
(suma)

porcentual
($\times 100$)



RETO RÁPIDO — Estadística

A Media de: 3, 5, 7, 5, 8, 5, 2, 9, 4

≈5,33

5

6

4,5

💡 $\text{Suma}=48, n=9 \rightarrow \bar{x}=48/9 \approx 5,33$

B Mediana de: 2,3,4,5,5,5,7,8,9

5

4

6

5,5

💡 Dato central: posición 5 $\rightarrow$ mediana=5

C Notas: 6,6,6,7,7,8,8,8,8,9
¿Cuál es la moda?

8

6

7

No hay moda

💡 8 aparece 4 veces (más que el resto)

D f_i es la frecuencia...

absoluta (n°
veces)

relativa ($\div n$)

acumulada
(suma)

porcentual
($\times 100$)

💡 f_i = frecuencia absoluta = número de veces que aparece x_i

Rango - Varianza - Desviación típica

Miden cuánto se dispersan o separan los datos del valor central.
Un valor ALTO → datos muy dispersos. BAJO → datos concentrados.

RANGO R

$$R = x_{\max} - x_{\min}$$

Diferencia entre el mayor
y el menor valor.

Medida más simple.

Sensible a valores extremos.

Datos: 2,3,4,5,5,5,7,8,9

$$R = 9 - 2 = 7$$

VARIANZA σ^2

$$\sigma^2 = \Sigma(x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i / n$$

Media de los cuadrados de
las desviaciones respecto
a la media. Unidades al
cuadrado (cm², puntos²...).

Datos: 2,3,4,5,5,5,7,8,9

$$\bar{x} = 5,33$$

$$\sigma^2 = 42/9 = 4,67$$

DESVIACIÓN TÍPICA σ

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

Raíz cuadrada de la
varianza. Mismas unidades
que los datos originales.
La más usada en práctica.

$$\text{Si } \sigma^2 = 4 \rightarrow \sigma = 2$$

Datos 'separados ± 2 unidades'
de la media

Dividir la distribución en partes iguales

Percentil P_k : valor que deja el x% de los datos por debajo. | $P_{50} = \text{Mediana}$ | $P_{25} = Q_1$ | $P_{75} = Q_3$

REPRESENTACIÓN VISUAL DE LOS CUARTILES



 Ejemplo: 20 alumnos | Puntuaciones ordenadas: 4,5,5,6,6,6,6,7,7,7,8,8,8,8,9,9,9,10,10,10

$P_{25} = Q_1$

Pos: $0,25 \times 20 = 5 \rightarrow$ dato 5 = 6

$Q_1 = 6$

$P_{50} = \text{Mediana}$

Pos: $0,50 \times 20 = 10 \rightarrow$ media de datos 10 y 11 = $(7+8)/2$

Mediana = 7,5

$P_{75} = Q_3$

Pos: $0,75 \times 20 = 15 \rightarrow$ dato 15 = 9

$Q_3 = 9$

Análisis estadístico de notas de un examen

Notas (n=12): 4, 6, 7, 5, 8, 6, 9, 6, 5, 4, 7, 8 → Ordenadas: 4,4,5,5,6,6,6,7,7,8,8,9

Media

$$\bar{x} = 75/12 = 6,25$$

Mediana

$$(\text{dato 6} + \text{dato 7})/2 = (6+6)/2 = 6$$

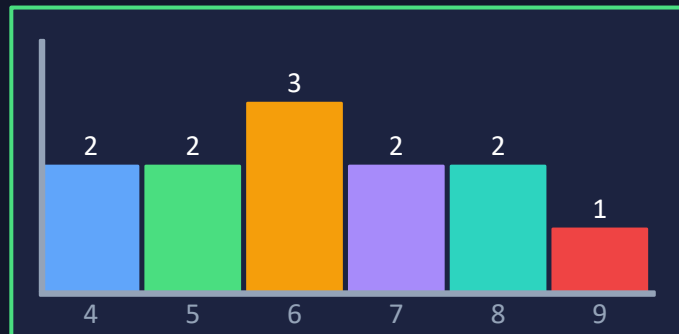
Moda

6 (aparece 3 veces)

Rango

$$R = 9 - 4 = 5$$

x_i	f_i	fr_i	F_i	$x_i f_i$
4	2	2/12	2	8
5	2	2/12	4	10
6	3	3/12	7	18
7	2	2/12	9	14
8	2	2/12	11	16
9	1	1/12	12	9



✓ $\bar{x}=6,25 \cdot \text{Mediana}=6 \cdot \text{Moda}=6 \cdot \text{Rango}=5$ | Interpretación: el grupo tiene nivel medio de 6,25 con poca dispersión (R=5)

Los datos están en todas partes



Medicina

Nightingale redujo mortalidad 42%→2%
Ensayos clínicos · Vacunas
Media supervivencia con/sin tratamiento

Media, σ



Deportes

Estadísticas de jugadores (goles, asist.)
Dato central = rendimiento esperado
Dispersión = consistencia del jugador

Mediana, R



Redes sociales

Media de «me gustas» por publicación
Moda del horario más activo
Percentil de tu cuenta vs otras

$\bar{x}$, moda



Economía

IPC = media ponderada de precios
Mediana salarial (mejor que media)
Cuartiles de renta por país

$\bar{x}$ pond., Q



Clima

Temperatura media anual
Rango de temperaturas extremas
Diagramas de barras por mes

$\bar{x}$, R



Educación

Nota de corte = percentil
Media de la clase vs mediana
Histograma de distribución de notas

Percentiles



RESUMEN — Estadística Descriptiva

CONCEPTOS

Población: todos los individuos

Muestra: subconjunto representativo

Variable: discreta o continua

CENTRALIZACIÓN

Media: $\bar{x} = \sum x_i f_i / n$

Mediana: dato central (ordenados)

Moda: valor más frecuente

FRECUENCIAS

f_i : absoluta (nº veces)

$fr_i = f_i / n$ · F_i acumulada

$Fr_i = F_i / n$ · Media ponderada

DIAGRAMAS

Barras: datos discretos (separadas)

Histograma: intervalos (juntas)

Sectores: $\text{ángulo} = (f_i / n) \cdot 360^\circ$

DISPERSIÓN

Rango: $R = x_{\text{máx}} - x_{\text{mín}}$

Varianza: $\sigma^2 = \sum (x_i - \bar{x})^2 f_i / n$

Desv. típica: $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$

PERCENTILES

P_k : k% datos por debajo

$Q_1 = P_{25}$ · $Q_2 = \text{Mediana} = P_{50}$

$Q_3 = P_{75}$ · Rango inter.: $Q_3 - Q_1$



RETO FINAL — ¿Cuánto has aprendido?

1

Alturas (cm) de 12 alumnos:

155,160,160,162,165,165,165,168,170,172,175,180. a) Construye la tabla de frecuencias. b) Halla $\bar{x}$, mediana, moda y rango. c) ¿Cuántos miden más de 165 cm?

2

20 puntuaciones de test: 4,5,5,6,6,6,6,7,7,7,8,8,8,8,9,9,9,10,10,10. Halla Q_1 , Q_2 y Q_3 . ¿Qué % obtiene ≤ 8 ? ¿Cuántos por encima de Q_3 ?

3

Un equipo de fútbol marcó en sus últimos 10 partidos:

0,1,2,1,3,2,1,4,0,2. a) Media, mediana, moda. b) ¿La media o la mediana representa mejor al equipo? c) Rango y dispersión.



RETO FINAL — ¿Cuánto has aprendido?

1

Alturas (cm) de 12 alumnos:

155,160,160,162,165,165,165,168,170,172,175,180. a) Construye la tabla de frecuencias. b) Halla $\bar{x}$, mediana, moda y rango. c) ¿Cuántos miden más de 165 cm?

Ordena → cuenta → tabula → aplica fórmulas

$\bar{x} \approx 166,42$ · Mediana=165
Moda=165 · R=25 cm
5 alumnos miden >165 cm

2

20 puntuaciones de test: 4,5,5,6,6,6,6,7,7,7,8,8,8,8,9,9,9,10,10,10. Halla Q_1 , Q_2 y Q_3 . ¿Qué % obtiene ≤ 8 ? ¿Cuántos por encima de Q_3 ?

$Q_1=P_{25}$: pos 5; $Q_2=P_{50}$: media pos 10 y 11; $Q_3=P_{75}$: pos 15

$Q_1=6$ · $Q_2=7,5$ · $Q_3=9$
70% obtiene ≤ 8
5 alumnos por encima de Q_3

3

Un equipo de fútbol marcó en sus últimos 10 partidos: 0,1,2,1,3,2,1,4,0,2. a) Media, mediana, moda. b) ¿La media o la mediana representa mejor al equipo? c) Rango y dispersión.

Ordena los datos: 0,0,1,1,1,2,2,2,3,4

$\bar{x}=1,6$ · Mediana=1,5 · Moda=1 y 2
Mediana mejor (sin extremos)
R=4, el equipo es irregular